

Bitácora Metodológica de Hallazgos

Frank Daza

16 de agosto de 2026

Contenido

1 Propósito y convenciones	2
1.1 Flujo documental	2
1.2 Trazabilidad obligatoria	2
1.3 Política de bibliografía	2
1.4 Plantilla estándar de hallazgo	3
1.5 Mapeo de fragmentos por fase	3
2 Fase 0 — Fundamentos reproducibles y datos	4
2.0.1 Task-1: Infraestructura y entorno reproducible	4
Objetivo.	4
Procedimiento.	4
Resultados.	4
Interpretación.	4
Decisiones.	4
Limitaciones.	4
2.0.2 Task-2: Estructura LaTeX del trabajo de grado y bitácora de hallazgos	5
Objetivo.	5
Procedimiento.	5
Resultados.	5
Interpretación.	5
Decisiones.	5
Limitaciones.	5

3	Fase 1 — Arquitectura híbrida CNN-VQC	6
4	Fases 2 y 3 — Experimentación y análisis	6
5	Síntesis de decisiones metodológicas	6

1. Propósito y convenciones

Este documento es el **registro empírico** de la ejecución del proyecto de grado. A diferencia del anteproyecto en `docs/proyecto_de_grado/`, que es prospectivo, la bitácora acumula evidencia conforme se completan las tareas del backlog. Cada hallazgo queda ligado a artefactos en `results/` y `models/`.

1.1 FLUJO DOCUMENTAL

El anteproyecto define el problema y el diseño metodológico. Esta bitácora registra lo ejecutado (tareas 3–16). El documento final (Trabajo de Grado - Frank Daza.tex, tarea 17) sintetiza los hallazgos con referencias cruzadas `\ref{hallazgo:task-N}`. Derivados posteriores: artículo científico (tarea 18) y ponencia (tarea 19).

1.2 TRAZABILIDAD OBLIGATORIA

Toda tarea del backlog que produzca evidencia experimental debe registrar un hallazgo con la etiqueta `\label{hallazgo:task-N}`, donde N es el identificador numérico de la tarea. Una tarea sin esta etiqueta se considera **no documentada**, aunque haya generado CSV en `results/`.

1.3 POLÍTICA DE BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía es **compartida** con el anteproyecto: `docs/proyecto_de_grado/Referencias.bib`. Está prohibido duplicar entradas en un `.bib` local. Las citas nuevas se agregan con el skill `agregar-cita` sobre el archivo compartido. Motor: `natbib` + estilo `apalike`.

1.4 PLANTILLA ESTÁNDAR DE HALLAZGO

Toda tarea posterior debe replicar la siguiente estructura en el fragmento `hallazgos/` que corresponda a su fase:

```
\subsubsection{Task-N: Título de la tarea}
\label{hallazgo:task-N}
\begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|}\hline
\textbf{Fecha} & YYYY-MM-DD \\\hline
\textbf{Actividad} & A# del anteproyecto \\\hline
\textbf{Artefactos} & \texttt{results/...}, \texttt{models/...} \\\hline
\end{tabularx}

\paragraph{Objetivo.} Qué se buscaba verificar.
\paragraph{Procedimiento.} Resumen reproducible (semilla, hiperparámetros,
comando \texttt{uv run}).
\paragraph{Resultados.} Tablas y figuras con \texttt{\textbackslash input}
desde \texttt{results/figures/}.
\paragraph{Interpretación.} Qué implica para la hipótesis de eficiencia de datos.
\paragraph{Decisiones.} Cambios congelados (p.\,ej.\ $L=4$) o riesgos abiertos.
\paragraph{Limitaciones.} Sesgos, supuestos, deuda técnica.
```

1.5 MAPEO DE FRAGMENTOS POR FASE

Fragmento	Tareas
<code>h0_fundamentos.tex</code>	1, 2, 3, 4, 5, 6
<code>h1_arquitectura.tex</code>	7, 8, 9, 10, 11
<code>h2_experimentacion.tex</code>	12, 13
<code>h3_analisis.tex</code>	14, 15, 16

2. Fase 0 — Fundamentos reproducibles y datos

2.0.1 Task-1: Infraestructura y entorno reproducible

Fecha	2026-08-16
Actividad	Infraestructura (m-0)
Artefactos	src/config.py, src/utils/seed.py, src/utils/device.py, src/smoke.py, uv.lock, .python-version

Objetivo. Establecer un entorno reproducible con una única fuente de hiperparámetros, semilla global fijada y selección de dispositivo `cuda >mps >cpu`.

Procedimiento. Se implementó `ExperimentConfig` como dataclass congelada, `set_seed(42)` con `torch.use_deterministic_algorithms(True, warn_only=True)` y `get_device()` con la prelación definida en `AGENTS.md`. Verificación con:

```
uv run python -m src.smoke
```

Resultados. Stack congelado: Python 3.12, PyTorch 2.9.1, torchvision 0.24.1, PennyLane 0.45.1, NumPy $\geq 2.0, < 2.3$. Dispositivo detectado: **mps**. Pérdida de referencia (dos corridas idénticas): **1.54205954**. Resultado reproducibilidad: **PASS**.

Interpretación. El entorno local cumple el criterio de reproducibilidad bit a bit dentro del mismo dispositivo. La semilla 42 queda fijada por convención del anteproyecto.

Decisiones. Semilla global 42 en `ExperimentConfig.semilla`. Gestor de paquetes exclusivo: UV (`uv sync --frozen`). Dispositivo registrado en cada corrida (contrato de tarea 4).

Limitaciones. La reproducibilidad bit a bit solo se garantiza dentro del mismo dispositivo; en `mps` algunas operaciones caen a CPU sin equivalente completo de `torch.cuda.manual_seed_all`.

2.0.2 Task-2: Estructura LaTeX del trabajo de grado y bitácora de hallazgos

Fecha	2026-08-16
Actividad	Documentación (m-0)
Artefactos	docs/trabajo_de_grado/ (bitácora, preámbulo, esqueleto de tesis, fragmentos hallazgos/)

Objetivo. Crear la estructura LaTeX del documento final y la bitácora metodológica de hallazgos, con trazabilidad `task-N` $\leftrightarrow$ artefactos en `results/`.

Procedimiento. Se copió el preámbulo UAO del anteproyecto a `preambulo_uao.tex` sin modificar el original. Se crearon los fragmentos `h0_fundamentos.tex` a `h3_analisis.tex`, el esqueleto Trabajo de Grado - Frank Daza.tex con capítulos vacíos y la cadena de compilación `pdflatex` $\rightarrow$ `bibtex` $\rightarrow$ `pdflatex` contra `../proyecto_de_grado/Referencias.bi`

Resultados. Estructura creada en `docs/trabajo_de_grado/`: `preambulo_uao.tex`, bitácora, esqueleto de tesis, carpetas `hallazgos/`, `capitulos/` y `Figuras/` (logo UAO). Bibliografía compartida sin entradas duplicadas. Cita de verificación: Penny-Lane [Bergholm et al. \(2018\)](#).

Interpretación. A partir de esta tarea, cada hallazgo experimental se registra en el fragmento de fase correspondiente. El documento final (tarea 17) sintetizará esta evidencia con `\ref{hallazgo:task-N}` en lugar de reconstruir resultados desde CSV.

Decisiones. Preámbulo copiado (no refactorizado) del anteproyecto entregado. Fragmentos sin espacios en el nombre de archivo. Logo UAO copiado (no symlink) para portabilidad entre máquinas.

Limitaciones. Los documentos principales (`Bitacora Metodologica de Hallazgos.tex`, `Trabajo de Grado - Frank Daza.tex`) llevan espacios en el nombre; la compilación requiere comillas en la línea de comandos.

2.0.3 Task-3: Auditoría del Brain Tumor MRI Dataset (A4)

Fecha	2026-08-17
Actividad	A4 — Curaduría y auditoría del dataset (m-0)
Artefactos	src/data/audit.py, results/dataset_manifest.csv, results/dataset_audit.md, results/figures/distribucion_clases.png

Objetivo. Verificar el conteo real, el balance por clase y partición, la integridad de las imágenes y la presencia de duplicados exactos antes de diseñar escenarios de escasez, siguiendo buenas prácticas de preparación de datos en imagen médica ?.

Procedimiento. Dataset local en notebooks/data/, enlazado por symlink a data/brain_tumor (ruta de ExperimentConfig). Recorrido estable con pathlib, verificación PIL (verify + load), hash SHA-256 de contenido y clasificación de duplicados en tres categorías. Ejecución:

```
uv run python -m src.data.audit
```

Resultados. Total inventariado: **7023** imágenes (coincide con el anteproyecto). Extensiones: solo .jpg. Imágenes corruptas: **0**. Duplicados exactos (grupos con $n > 1$): intra clase **194**, entre clases **0**, Training↔Testing **79**. Exclusiones: **297** filas (duplicado_exacto: 194; fuga_train_test: 103). Utilizables: **6726**.

Clase	Testing	Training	Total
glioma	300	1321	1621
meningioma	306	1339	1645
notumor	405	1595	2000
pituitary	300	1457	1757
Total	1311	5712	7023

Heterogeneidad: modos L (3093), RGB (3926), P/RGBA (4); resolución dominante 512×512 (4742 imágenes). Las cuatro clases corresponden a categorías del sistema nervioso central en la clasificación WHO 2021 ?.

Figura 1: Distribución de clases por partición (imágenes no excluidas).

Interpretación. El dataset agregado de Nickparvar ? es heterogéneo en modo de color y resolución; la auditoría confirma que el tamaño declarado es correcto pero existen duplicados exactos y fuga potencial entre Training/ y Testing/. Sin esta verificación, la exactitud de modelos posteriores podría inflarse por memorización de copias idénticas ?.

Decisiones. Unir Training/ y Testing/ al conjunto completo para validación cruzada estratificada $k = 5$ (decisión D1, TASK-6); no se usa Testing/ como holdout externo. Las exclusiones quedan en `dataset_manifest.csv` mediante columnas `excluida` y `motivo_exclusion`.

Limitaciones. El hash SHA-256 detecta duplicados byte a byte, no re-codificaciones JPEG con distinta compresión. La conversión a 3 canales y el redimensionado a 224×224 quedan para TASK-5.

3. Fase 1 — Arquitectura híbrida CNN-VQC

4. Fases 2 y 3 — Experimentación y análisis

5. Síntesis de decisiones metodológicas

Esta sección consolida las decisiones congeladas a medida que avanza el proyecto:

- **D1** — Orden de particiones y fracciones de escasez (tarea 6).
- **D2** — Profundidad L del VQC y presupuesto de cómputo (tarea 11).
- **Go/no-go** — Criterio de viabilidad antes de la campaña experimental completa.

Las entradas se completarán conforme se ejecuten las tareas correspondientes.

Referencias

Bergholm, V., Izaac, J., Schuld, M., Gogolin, C., Alam, M. S., Ahmed, S., et al. (2018). PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. *arXiv preprint arXiv:1811.04968*.